TD 5 : Fonctions usuelles

► Exercices d'application du cours

Exercice 5.1 1. En notant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos\frac{\pi}{12}$, $\sin\frac{\pi}{12}$ et $\tan\frac{\pi}{12}$.

2. Calculer $\cos\frac{\pi}{8}$, $\sin\frac{\pi}{8}$ et $\tan\frac{\pi}{8}$.

Exercice 5.2 Résoudre les équations et inéquations suivantes. *Autant que possible, on s'aidera d'un cercle trigonométrique.*

1. $\cos x \geqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$ 2. $|\tan(x)| \leqslant 1$ 3. $\cos^2(x) \geqslant \frac{1}{4}$ 4. $2\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2$ 5. $\sqrt{3}\cos(x) - \sin(x) > 1$.

Exercice 5.3 Calculer les nombres suivants :

1. $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{13}\right)\right)$ 2. $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{7\pi}{8}\right)\right)$ 3. $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right)$
4. $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(\frac{22\pi}{7}\right)\right)$ 5. $\operatorname{Arccos}\left(\sin\left(\frac{19\pi}{3}\right)\right)$ 6. $\operatorname{Arctan}\left(\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$

Exercice 5.4 À l'aide de calculs de dérivées, prouver les formules suivantes :

1. $\forall x \in \mathbf{R}_+^*$, $2\operatorname{Arctan}\left(\sqrt{1+x^2} - x\right) + \operatorname{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$.
2. $\forall x \in [0,1]$, $\operatorname{Arcsin}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\operatorname{Arcsin}(2x-1)$

► Fonctions circulaires

Exercice 5.5 PD

1. Écrire $\sin(5x)$ sous forme d'un polynôme en $\sin(x)$.
2. En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$.

Exercice 5.6 Étudier le signe sur $[0, 2\pi]$ de la fonction $x \mapsto \cos(2x) - \cos(3x)$. PD

Exercice 5.7 Résoudre l'équation $\cos^4 x - \sin^4 x = 1$, puis $\cos^4 x + \sin^4 x = 1$. PD

Exercice 5.8 Soit $x \in \mathbf{R}$. Exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos(x)$, puis $\sin(4x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$. Retrouver alors les valeurs de $\cos\frac{\pi}{6}$ et $\cos\frac{\pi}{3}$. F

Exercice 5.9 Résoudre les équations suivantes : AD

1. $\tan(2x) = 3\tan(x)$ 2. $\cos(2x) - \cos(3x) = 0$ 3. $1+\cos(x)+\cos(2x)+\cos(3x) = 0$

Exercice 5.10 Résoudre l'inéquation $\sqrt{1+2\cos(x)} \leqslant \sin x$.

Exercice 5.11 Résoudre l'inéquation $\cos^2(x) - \cos(x)\sin(x) \geqslant 1$. *On pourra commencer, lorsque c'est possible, par se ramener à une inéquation en* $\tan x$. PD

Exercice 5.12 Montrer que pour $n \geqslant 2$, on a $2\cos\frac{\pi}{2^n} = \sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}$ (où il y a $n-1$ racines carrées). PD

Exercice 5.13 AD

1. Démontrer que pour tout α dans un ensemble à préciser, on a $\tan^2\alpha\tan(2\alpha) = \tan(2\alpha) - 2\tan\alpha$.
2. En déduire la valeur de $S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{k-1}\tan^2\frac{x}{2^k}\tan\frac{x}{2^{k-1}}$ où $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $n \in \mathbf{N}^*$.
3. Donner la limite de S_n lorsque $n \to +\infty$.

Exercice 5.14 Un produit infini AD

1. Montrer que pour $x \in \mathbf{R} \setminus 2\pi\mathbf{Z}$ et $n \in \mathbf{N}^*$, $\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$.
2. Déterminer $\lim_{t\to 0^+} \frac{\sin t}{t}$.
3. En déduire que $\lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}$.

Exercice 5.15 D

1. Montrer que pour $p, q \in \mathbf{R}$, $\sin(p) - \sin(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
2. Soit $n \in \mathbf{N}$, $x \in \mathbf{R}$ et $\theta \in \mathbf{R} \setminus 2\pi\mathbf{Z}$. On note $S_n = \sum_{k=0}^{n} \cos(x + k\theta)$.
   En calculant $S_n \sin\frac{\theta}{2}$, donner une expression simple de S_n.

Exercice 5.16 Pour $x \in \mathbf{R}$, comparer $\cos(\sin(x))$ et $\sin(\cos(x))$. TD

► Fonctions circulaires réciproques

Exercice 5.17 Montrer que pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, $\frac{x}{x^2+1} \leqslant \operatorname{Arctan}(x) \leqslant x$. F

Exercice 5.18 Calculer $\operatorname{Arctan}(2) + \operatorname{Arctan}(3)$. PD

Exercice 5.19 Simplifier les expressions suivantes, en précisant les valeurs de x pour lesquelles elles ont un sens : AD

1. $\sin(2\operatorname{Arcsin} x)$
2. $(\star)$ $\sin(\operatorname{Arctan} x)$
3. $\cos^2\left(\frac{1}{2}\operatorname{Arccos} x\right)$
4. $\tan(\operatorname{Arccos} x)$
5. $\cos(3\operatorname{Arccos} x)$

Exercice 5.20 Tracer le graphe de la fonction $f : x \mapsto \operatorname{Arccos}(\cos(x)) - \frac{1}{2}\operatorname{Arccos}(\cos(2x))$. PD

Exercice 5.21 Montrer les identités suivantes : PD

1. $\operatorname{Arccos}\frac{5}{13} = 2\operatorname{Arctan}\frac{2}{3}$
2. $2\operatorname{Arccos}\frac{3}{4} = \operatorname{Arccos}\frac{1}{8}$
3. $2\operatorname{Arcsin}\frac{3}{5} = \operatorname{Arccos}\frac{7}{25}$

Exercice 5.22 AD

1. Pour $k \in \mathbf{N}$, simplifier $\operatorname{Arctan}(k+1) - \operatorname{Arctan}(k)$.
2. En déduire l'existence et la valeur de $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \operatorname{Arctan}\frac{1}{k^2+k+1}$.

Exercice 5.23 Pour $x \geqslant 0$, on pose $f(x) = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1-x}{x+1}\right)$. PD

1. Vérifier que f est bien définie.
2. Justifier que tout réel positif x peut s'écrire de manière unique sous la forme $x = \tan^2(\theta/2)$, avec $0 \leqslant \theta < \pi$.
3. Montrer alors que pour tout $x \geqslant 0$, $f(x) = 2\operatorname{Arctan}(\sqrt{x})$.

Exercice 5.24 Soit $f : x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x) + \operatorname{Arcsin}(2x)$. AD

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f.
2. Calculer la valeur de $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = \frac{\pi}{2}$ possède une unique solution.
4. Déterminer cette solution.

Exercice 5.25 Résoudre l'équation $\operatorname{Arctan}(x-1) + \operatorname{Arctan}(x) + \operatorname{Arctan}(x+1) = \frac{\pi}{2}$. D

Exercice 5.26 AD

1. Simplifier $\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x)) + \operatorname{Arccos}(\operatorname{th}(x))$ pour $x \in \mathbf{R}$.
2. Résoudre l'équation $\operatorname{th}(x) = \frac{5}{13}$

3. En déduire que $\operatorname{Arctan}\frac{5}{12}+\operatorname{Arccos}\frac{5}{13}=\frac{\pi}{2}$.

Exercice 5.27 (Oral Polytechnique) TD

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = x \geqslant 0$ et $\forall n \in \mathbf{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{1+(u_0+\cdots+u_n)^2}$.
Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2^n}{u_n}$. *On pourra noter* $\theta_n = \operatorname{Arcsin}\dfrac{1}{u_n}$.

► Logarithme, exponentielle, fonctions circulaires hyperboliques

Exercice 5.28 PD

1. Soit $a \in \mathbf{R}_+^*$. Étudier les variations de $x \mapsto a^x$.
2. Résoudre l'équation $2^x + 3^x = 5$, d'inconnue $x \in \mathbf{R}$.

Exercice 5.29 Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbf{R}$: PD

1. $x^{\sqrt{x}} = \left(\sqrt{x}\right)^x$
2. $3^{x^2} = 11^{x^5}$
3. $(\star)$ $\pi^{\sin^2(x)} = \cos(\pi x)$

Exercice 5.30 Soient $x, y \in \mathbf{R}$. Montrer que F

1. $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
2. $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
3. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{\dfrac{\operatorname{ch}(2x)+1}{2}}$
4. $(\star)$ $\operatorname{sh}(x) = \dfrac{2\operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)}{1-\operatorname{th}^2\left(\frac{x}{2}\right)}$.

Exercice 5.31 Soit $x, y \in \mathbf{R}$ et $n \in \mathbf{N}$. Simplifier les sommes $C_n = \sum_{k=0}^{n}\operatorname{ch}(x+ky)$ et $S_n = \sum_{k=0}^{n}\operatorname{sh}(x+ky)$. AD

Exercice 5.32 Montrer que pour tout $x \in \mathbf{R}_+$ et pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\operatorname{sh}(x) \geqslant \sum_{k=0}^{n}\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$. AD

Exercice 5.33 Montrer que pour tout $x \in]0,1[$, $x^x\,(1-x)^{1-x} \geqslant \dfrac{1}{2}$. PD

Exercice 5.34 Nombre de chiffres de l'écriture décimale d'un entier PD

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Montrer que le nombre de chiffres nécessaires pour écrire n en base 10 est égal à $\lfloor \log_{10}(n) \rfloor + 1$.

Exercice 5.35 Soient a, b, c trois réels strictement positifs. D
Discuter, suivant les valeurs de a et b, le nombre de solutions de l'équation $a\operatorname{ch}(x) + b\operatorname{sh}(x) = c$, et déterminer ces solutions.